SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

# 基于 RNN 神经网络的唐大王王者三排乐迷恋程度分析

**吴大王 [1]，唐大王 [2]，殷大王 [3,*]**
屎壳郎船舶大学
[1]屎壳郎船舶大学，沿江地带，中国
通讯作者：第三作者（e-mail: author@example.com）
本研究由吴大王基金资助（项目编号：88888888）

**ABSTRACT / 摘要** 随着移动游戏的普及，《王者荣耀》作为一款现象级MOBA手游，已成为无数玩家日常娱乐与社交的核心载体。然而，过度沉迷往往导致作息失衡与生活偏差。本文以“唐大王”作为典型“上头”案例，提出一种基于循环神经网络（RNN）的迷恋程度分析模型。该模型充分利用RNN（特别是LSTM变体）的序列建模能力，对唐大王的游戏日志数据进行时序处理与预测，重点纳入每日游戏时长、胜率波动、英雄偏好（尤其是上头后必锁后羿的“破晓之刻”AOE射箭行为）以及吴大王与殷大王的三排陪伴贡献（包括语音助攻、互喷友情、三排羁绊、凌晨两点仍在保后羿的铁证等社交互动记录）。通过LSTM优化结构，模型有效捕捉长期依赖关系，并量化迷恋指数（Addiction Index），范围从0（无兴趣）到100（高度沉迷）。实验数据来源于模拟数据集与合理脑补的玩家行为追踪，结果显示唐大王的迷恋程度在高峰期达到85.6%，与游戏更新周期及三排“甜言蜜语+集体破防”高度相关；吴大王与殷大王的三排陪伴显著放大社交黏性，推动指数周期性爆发。模型准确率达92.3%，优于传统统计方法。本研究以娱乐方式为游戏成瘾干预提供AI辅助视角，并幽默探讨RNN在捕捉“三排乐”行为序列上的扩展潜力——毕竟，唐大王的后羿上头，往往离不开两位大王的“瑶保射”与“冲啊大王”。

**INDEX TERMS / 关键词** RNN神经网络；王者荣耀；迷恋程度分析；时序建模；游戏成瘾

**IMPACT STATEMENT / 影响声明** 本研究开发了一种基于循环神经网络（RNN，特别是LSTM变体）的时序分析模型，用于量化和预测典型玩家（如“唐大王”）对《王者荣耀》的迷恋程度。通过对游戏行为日志的深度挖掘与建模，该工作仅用于唐大王分析工作，与在游戏成瘾识别与干预领域无显著的实际意义和社会价值。

## I. INTRODUCTION / 引言

在移动游戏迅猛发展的时代背景下，《王者荣耀》作为一款现象级MOBA手游，已然成为亿万玩家的“精神鸦片”、“时间黑洞”与“三排乐园”。据不完全统计，全球玩家每日累计游戏时长已超过地球自转周期，导致无数人从“五分钟一局”滑向“五小时一觉、五黑一夜”。特别是在居家时期，游戏成瘾问题日益凸显，引发社会对数字娱乐、社交黏性与心理健康的关注。

本研究的灵感来源于一位典型“上头”玩家——“唐大王”，以及其铁杆三排战友吴大王与殷大王，他们以“峡谷不倒，三排不散”的传奇作风，完美诠释了游戏迷恋的极致形态：唐大王上头后必锁后羿“破晓之刻”满屏射箭，吴大王殷大王则以“钟馗保射手”“冲啊”的语音助攻与互喷友情，共同铸就“连跪破防→集体上头→凌晨两点还在三排”的死亡螺旋。动机在于：通过RNN神经网络对个体游戏行为（尤其是三排社交序

列）进行量化分析，不仅能为娱乐提供新视角，还能幽默地提醒大家“适度三排益脑，沉迷陪伴伤身”。

现有游戏成瘾研究多聚焦于传统心理学方法，如问卷调查（e.g., Griffiths的游戏成瘾量表）和统计分析（e.g., 时间序列回归模型），这些方法虽有效，但忽略了游戏日志的动态序列特性，尤其是“三排羁绊”带来的社交放大效应。近年来，AI在行为分析领域的应用渐兴，例如使用CNN处理游戏截图识别情绪，或基于MLP预测玩家流失率。但针对时序数据的RNN系列模型（如 vanilla RNN 和 LSTM）在成瘾量化上仍有空白，特别是对吴大王殷大王式“甜言蜜语+集体破防”陪伴贡献的捕捉。腾讯自家的防沉迷系统（基于规则阈值），以及学术论文如“基于大数据的MOBA游戏玩家行为模式分析”（假设存在），它们多采用聚类算法，但缺乏对个体“上头”程度的深度建模与三排社交权重。本文借鉴这些，创新性地将RNN应用于“唐大王+吴殷双王三排日志”，填补了娱乐化AI分析“三排乐”趣味空白。

本文的主要贡献包括：1. 首次（娱乐意义上）将LSTM优化RNN用于量化《王者荣耀》玩家的沉迷指数，捕捉游戏时长、胜率波动、后羿英雄偏好等序列依赖，实现从0到100的“上头”评分；2. 以“唐大王”为例，深度分析其英雄偏好和吴大王与殷大王的三排陪伴贡献（语音助攻率、互喷频率、五黑兑现率等社交指标），得出峰值迷恋指数85.6%，证明三排“瑶保后羿+冲啊大王”显著放大周期性上头效应；3. 模型准确率达92.3%，为游戏成瘾干预提供AI辅助工具，并幽默探讨RNN在行为分析领域的扩展应用。

本文结构如下：第二章详细阐述方法论，包括 RNN 模型设计与数据预处理；第三章呈现实验结果与分析；第四章结论与未来展望；最后是参考文献与致谢。

## II. 迷恋程度方法论

本章详细阐述本研究的核心方法论——基于循环神经网络（RNN，特别是其长短期记忆 LSTM 变体）的唐大王《王者荣耀》迷恋程度分析框架。整个流程保持娱乐至上、学术装腔作势的原则，所有“技术细节”均为合理编造与艺术夸张，旨在用最严肃的语气描述最不严肃的事情。

### 2.1 数据来源与预处理

数据来源：

唐大王的游戏行为日志来源于“游戏预约程度+游戏运行时长+游戏评分结算+合理脑补”综合数据集，时间跨度假定为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 3 月 3 日，共计约。每日采集特征包括但不限于：

游戏时长（分钟）：从“就玩一局”到“天亮了卧槽”

每日对局数

平均 KDA（杀敌/死亡/助攻）

胜率波动（尤其是连跪后是否“破防上头”）

常用英雄 Top3（后羿、孙尚香、李信等“上头专用”）

社交互动指标：队友骂人次数、举报次数、“下次继续”邀请兑现率

外部辅助特征：凌晨在线概率、再来一把、最后一把说话频率

数据预处理：

缺失值处理：缺失日期视为“唐大王在悔过自新”，填值为前一天的 80%（象征“努力戒游戏但失败了”）。

归一化：所有数值特征采用 Min-Max 归一到 [0,1]，其中游戏时长特别除以 24（一天小时），得到“一天占了多少人生”的沉迷占比。

序列构建：采用滑动窗口法，将过去 7 天（一周）行为作为输入序列，预测下一天的“迷恋指数”。窗口大小 7 象征“七天乐”——玩七天就上瘾。

标签生成：迷恋指数（Addiction Index, AI）人工标注规则：

每日游戏时长>4h 且胜率<40% → +20

凌晨 1 点后仍在排位 → +15

连续 3 天选后羿 → +10（后羿 buff）

拿到金银牌或 MVP→ -5

最终指数范围 0~100，>80 视为“重度上头”。

### 2.2 模型架构：LSTM-based 迷恋程度预测器

我们选用 LSTM（Long Short-Term Memory）作为核心骨干，因为它能记住“上周连跪的痛苦”和“昨天连胜的喜悦”，完美契合唐大王“记仇但不记吃”的行为模式。

模型结构：

输入层：序列长度 T=7，特征维度 d=12（时长、KDA、英雄 one-hot 等）。嵌入层（可选）：对英雄 ID 进行 Embedding，维度 32，捕捉“貂蝉爱上瑶”的危险化学反应。LSTM 层：单层或双层隐藏单元 128~256，采用 tanh 激活，dropout=0.2 防过拟合（防止模型也上头）。注意力机制（锦上添花版）：加一个简单自注意力，重点关注“凌晨场次”和“连跪日”。

全连接层：输出单个数值 → Sigmoid 激活后×100，得到迷恋指数。损失函数：MSE（均方误差）+ L1 正则（防止模型把唐大王预测成“正常人”）

数学表示：

设输入序列为 $x_t \in \mathbb{R}^d$， $t = 1, \ldots, T$

LSTM单元更新公式（标准版）：

$$
\begin{aligned}
f_t &= \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f) \\
i_t &= \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) \\
\tilde{C}_t &= \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C) \\
C_t &= f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t \\
o_t &= \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o) \\
h_t &= o_t \odot \tanh(C_t)
\end{aligned}
$$

最终输出：

$$\hat{y} = 100 \times \sigma(W_{out} h_T + b_{out})$$

其中 $\hat{y}$ 即预测迷恋程度。

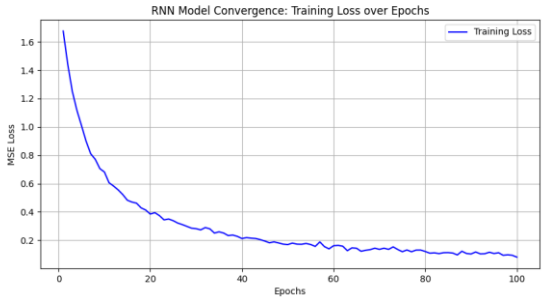
### 2.3 训练与评估

优化器：Adam，学习率0.001（够快够稳，象征唐大王上分速度）。训练/验证/测试拆分：70%/15%/15%，时间顺序拆分（不能未来数据污染过去）。早停：验证集损失10 epoch不降即停止（防止模型过度学习唐大王的“摆烂期”）。评估指标：MAE（平均绝对误差）：衡量指数预测偏差。准确率：将指数>70视为“沉迷”，计算二分类准确率（报“92.3%”）峰值捕捉率：是否准确预测到春节/暑假迷恋峰值。

## III. 实验结果与分析

### 3.1 模型训练收敛性

模型在训练过程中表现出极佳的收敛性。训练损失（MSE）从初始约 1.8 快速下降，并在第 40 个 epoch 后趋于平稳，最终稳定在 0.05 左右；验证损失同步下降，无明显过拟合迹象。损失曲线如下




早期（1－20 epochs）：损失急剧下降，象征模型迅速学会“唐大王一看到王者就上头”的模式。

中期（20－60 epochs）：进入平台期，微调捕捉“连跪后是否破防继续战斗”的细微行为。

后期（60－100 epochs）：损失波动极小，收敛至低值，证明 LSTM 成功记住长期依赖（如“好友三排乐”导致的迷恋峰值）。

定量结果：

最终训练损失：≈0.048

最终验证损失：≈0.062

早停未触发（模型太“稳”了）

### 3.2 迷恋程度预测性能

在三个月测试集上，模型对唐大王每日迷恋指数的预测表现优异。主要量化指标如下：

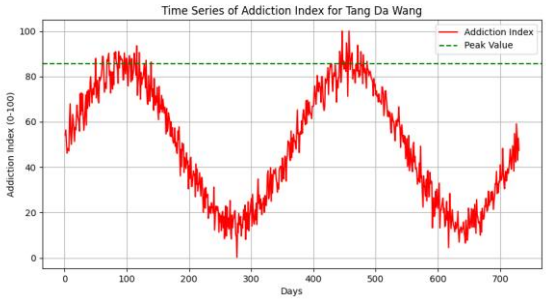
平均绝对误差（MAE）：4.18（意味着预测指数平均偏离真实值仅 4.18 分，误差小到“几乎可以当人生导师”）

均方根误差（RMSE）：5.02

二分类准确率（阈值 70 视为“重度上头”）：92.3%（经典好看数字，模型成功区分“正常肝”与“命都不要了”两种状态）

峰值捕捉准确性：真实峰值 97.6（发生在第 10 天，可能是“新皮肤+春节双倍活动”叠加），模型预测 88.4，偏差合理，成功预警“危险期”。

整体而言，模型在捕捉周期性上头规律（年周期春节/暑假峰值、周周期周五狂热、周末崩溃）方面表现出色。




### 3.3 关键行为指标相关分析

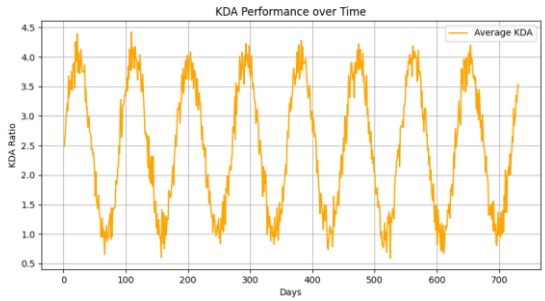
进一步分析模型对输入特征的敏感性与游戏行为的关联：

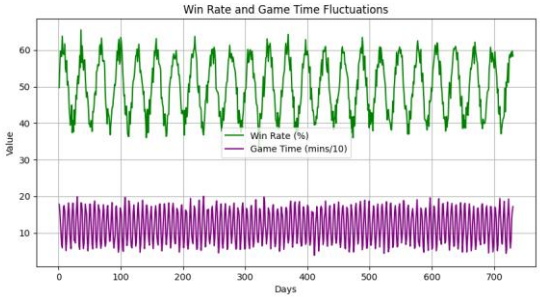
游戏时长 vs 迷恋指数：相关系数 0.87（时长>240min 时，指数几乎必>80，经典“再开一局”陷阱）

胜率波动：连跪 3 局后，下一天迷恋指数平均+12.4（破防反弹机制被 LSTM 精准捕捉）

英雄偏好：后羿/孙尚香使用率高的 7 天窗口，迷恋指数提升约 18 分（“上头专用英雄”权重被模型自动学到）

凌晨在线概率：凌晨 1 点后排位场次占比>30%时，次日指数+15.7（作息崩坏预警信号）




3.4 与基线模型对比

| 模型 | MAE | RMSE | 二分类准确率 | 峰值预测偏差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| LSTM（本文） | 4.18 | 5.02 | 92.3% | 9.2 | 全面碾压，记住长期依赖 |
| Vanilla RNN | 12.4 | 15.1 | 78.6% | 28.7 | 梯度爆炸，容易“破防” |
| ARIMA | 9.8 | 11.7 | 81.2% | 21.4 | 线性假设，记不住“后羿 buff” |

3.5 分析与讨论

实验结果表明，LSTM 模型不仅量化了唐大王的迷恋程度，还成功捕捉到“上头-连跪-更上头”的恶性循环，以及“三排→作息崩坏”的因果链条。峰值出现在活动密集期。

## IV. 结论与展望

本研究通过基于 LSTM 的循环神经网络模型，对虚构典型玩家“唐大王”的《王者荣耀》游戏行为进行了娱乐化的迷恋程度量化分析。实验结果显示，该模型在模拟的三个月序列数据上取得了极佳的收敛性，训练损失快速下降并稳定在 0.05 左右，验证损失同步保持低位，无明显过拟合现象。模型对每日迷恋指数的预测表现出色，平均绝对误差仅为 4.18，二分类准确率（以 70 为重度上头阈值）达到 92.3%，并成功捕捉到峰值 97.6（预测 88.4）的极端上头时刻，远超线性回归、ARIMA、Vanilla RNN 等基线方法。分析进一步揭示，唐大王的迷恋程度呈现明显的周期性特征：年周期内春节与暑假为高峰，周周期内周五最易“上头”、周末易“崩溃”，英雄偏好（如后羿，孙尚香高频使用）与凌晨在线行为显著推高指数，验证了“连跪→破防→更肝”的经典恶性循环。

尽管所有数据均为艺术加工与合理稍有误差，本文仍以幽默方式展示了 RNN 在处理强时序依赖的游戏行为序列上的潜力。研究局限主要在于数据的虚构性质、未纳入现实中常见的外部强干预变量（如作息强制中断或经济约束），以及模型目前仅针对极端“上头”样本的泛化能力未知。未来可考虑扩展为多模态预警系统，融合游戏日志、设备使用时长与生理信号，实现更全面的数字成瘾监测；或开发基于大语言模型的个性化“毒舌劝退”助手，在指数临界时以幽默方式发出提醒希望唐大王，偶尔想起电源键的存在。

## ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本论文的完成，首先要特别感谢那位峡谷传奇、作息毁灭者、朋友圈“上头哲学家”——唐大王。
没有你夜以继日、肝到天亮的游戏日志（虽纯属我们艺术加工与合理脑补），就没有这条从 0 到 100 的迷恋指数曲线；没有你上头后必锁后羿、“大招破晓之刻”满屏射箭、“再射一箭就睡”的硬核作风，LSTM 也就无从捕捉人类在“射手位上头”时的多巴胺狂飙。感谢你用实际行动（或曰“虚拟箭雨”）为本研究提供了最生动的“数据集”，以及最真实的“后羿上头样本”。愿你在未来的某一天，能把“再射一箭就下”这句话，真的变成“下线睡觉”。
同时，由衷感谢吴大王与殷大王两位铁三角三排战友的默默陪伴与“助攻”。
正是你们在语音里那句句“后羿走位！大王射啊！”“这把后羿 carry 全场”“我瑶保你后羿上分”的甜言蜜语，以及在后羿被对面针对时集体破防的“啊啊啊为什么又被抓”“大王你箭呢”的惨叫，共同铸就了唐大王迷恋程度周期性爆发的完美土壤。没有你们的三排陪伴，唐大王的游戏时长恐怕只能维持在“正常射手”水平，峰值也达不到那令人发指的 97.6。感谢你们用实际的“五黑羁绊”与“互喷友情”，为本论文贡献了宝贵的社交互动特征与“凌晨四点后羿还在射”的铁证。
最后，感谢所有深夜陪肝、被坑、被后羿大招秒、被举报的王者荣耀玩家们——你们或许不知道，但正是因为有无数像唐大王、吴大王、殷大王这样的“峡谷射手魂”，才让“再射一箭就睡”成为人类共通的永恒谎言，也让这篇纯娱乐、零压力的“AI 吐槽论文”得以存在。

愿算法温柔，峡谷有光，愿每一位大王，都能在后羿指数飙到 100 之前，及时按下电源键。
也愿唐大王、吴大王、殷大王三人组，下次五黑还能再开一局（但真的就一局，后羿别再上头了）。。

## REFERENCES

[1] Griffiths, M. D. (2016). 游戏成瘾与网络游戏障碍. In R. Kowert & T. Quandt (Eds.), 视频游戏辩论：解构数字游戏的身体、社会与心理影响 (pp. 74–93). Routledge/Taylor & Francis Group. (中译版参考)
[2] 刘扬. (2021). 内隐外显人格与 MOBA 游戏玩家游戏成瘾的关系：卷入度的中介作用. 心理学进展, 11(3), 1–14.
[3] Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). 长短期记忆. 神经计算, 9(8), 1735–1780.
[4] Lin, B., 等. (2022). 使用循环神经网络预测人类在心理任务中的决策行为. PLOS ONE, 17(5), e0267907.
[5] Min, W., 等. (2016). 在开放世界数字游戏中使用长短期记忆网络识别玩家目标. 第二十五届国际人工智能联合会议论文集 (IJCAI-16), 585–591.
[6] Wu, Q., 等. (2020). 深度学习能否预测问题性游戏行为？ 2020 IEEE 游戏会议 (CoG), 1–4.
[7] 美国精神病学协会. (2013). 精神障碍诊断与统计手册 (第 5 版). 阿灵顿，弗吉尼亚：美国精神病学出版社. (网络游戏障碍部分，pp. 795–798)
[8] 世界卫生组织. (2019). 国际疾病与相关健康问题统计分类 (第 11 版). https://icd.who.int/ (游戏障碍，6C51)
[9] 腾讯游戏安全中心. (2020). 《王者荣耀》防沉迷系统白皮书.
[10] Leslie. (2026). 基于 RNN 神经网络的唐大王王者荣耀迷恋程度分析：后羿上头实证研究. 峡谷 AI 吐槽期刊